ÁGORA - ACADEMIA DE MATEMÁTICAS

RAZONES, PROPORCIONALIDAD Y PORCENTAJES

Cuenca · 2026

ÍNDICE

1. Razones, proporcionalidad y porcentajes **3**

Razón y proporción 3
Tipos de proporcionalidad 4
Regla de tres 5
Repartos proporcionales 6
Porcentajes 6

TEMA 1

RAZONES, PROPORCIONALIDAD Y PORCENTAJES

Conceptos fundamentales para comprender la relación entre magnitudes, resolver problemas con reglas de tres y dominar el cálculo porcentual.

Razón y proporción

Razón

$$\frac{a}{b}$$

EJEMPLO:

La razón entre 10 y 5 es $\frac{10}{5} = 2$.

Una razón es el cociente entre dos números o cantidades comparables.

Proporción

$$\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$$

EJEMPLO:

$$\frac{2}{3} = \frac{4}{6}$$

Una proporción es la igualdad entre dos razones. Se lee 'a es a b como c es a d'.

Propiedad fundamental

$$a \cdot d = b \cdot c$$

EJEMPLO:

En $\frac{2}{3} = \frac{4}{6}$ se cumple $2 \cdot 6 = 12$ y $3 \cdot 4 = 12$.

En toda proporción, el producto de los extremos (a y d) es igual al producto de los medios (b y c).

Cálculo del término desconocido

$$x = \frac{b \cdot c}{a}$$

EJEMPLO:

Hallar x en $\frac{2}{5} = \frac{4}{x} \Rightarrow x = \frac{5 \cdot 4}{2} = 10$

Si desconocemos uno de los términos de una proporción, podemos hallarlo usando la propiedad fundamental.

Tipos de proporcionalidad

Directamente proporcionales

$$\frac{y}{x} = k$$

EJEMPLO:

Si 1 kg de manzanas cuesta 2€, 2 kg costarán 4€.

El cociente entre los valores correspondientes es constante: $\frac{y}{x} = k$ (constante de proporcionalidad).

Inversamente proporcionales

$$x \cdot y = k$$

EJEMPLO:

Si 2 obreros tardan 6 horas, 4 obreros tardarán 3 horas.

El producto de los valores correspondientes es constante: $x \cdot y = k$ (constante de proporcionalidad).

Regla de tres

Regla de tres directa

$$x = \frac{b \cdot c}{a}$$

EJEMPLO:

$$\begin{array}{cc} A & B \\ a & b \\ c & x \end{array} \Rightarrow x = \frac{b \cdot c}{a}$$

Se aplica cuando la relación entre las magnitudes es directa. Se multiplica en cruz.

Regla de tres inversa

$$x = \frac{a \cdot b}{c}$$

EJEMPLO:

$$\begin{array}{cc} A & B \\ a & b \\ c & x \end{array} \Rightarrow x = \frac{a \cdot b}{c}$$

Se aplica cuando la relación entre las magnitudes es inversa. Se multiplica en línea.

Repartos proporcionales

Reparto directamente proporcional

$$x = \frac{C \cdot a}{S}, y = \frac{C \cdot b}{S}, z = \frac{C \cdot c}{S}$$

EJEMPLO:

Repartir 300 entre 2 y 4: $S = 6 \Rightarrow x = \frac{300 \cdot 2}{6} = 100, y = \frac{300 \cdot 4}{6} = 200$

Se reparte la cantidad total C proporcionalmente a las partes $a, b, c...$ siendo S la suma de las partes.

Reparto inversamente proporcional

$$x = \frac{C \cdot \frac{1}{a}}{S'}, y = \frac{C \cdot \frac{1}{b}}{S'}$$

EJEMPLO:

Repartir 300 inv. prop. a 2 y 4: Inversos $\frac{1}{2}, \frac{1}{4}$. $S' = \frac{3}{4} \Rightarrow x = \frac{300 \cdot 1/2}{3/4} = 200$

Se hace un reparto directamente proporcional a los inversos de las partes $(1/a, 1/b, ...)$. S' es la suma de los inversos.

Porcentajes

Concepto

$$a\% = \frac{a}{100}$$

EJEMPLO:

$$15\% = \frac{15}{100} = 0,15$$

Un porcentaje es una fracción con denominador 100. Representa una parte de un total de 100 unidades.

Porcentaje de una cantidad

$$a\% \text{ de } C = C \cdot \frac{a}{100}$$

EJEMPLO:

$$20\% \text{ de } 50 = 50 \cdot 0,20 = 10$$

Para calcular el porcentaje de una cantidad, multiplicamos dicha cantidad por el tanto por ciento expresado como decimal.

Aumentos porcentuales

$$C_{final} = C_{inicial} \cdot (1 + \frac{r}{100})$$

EJEMPLO:

Aumentar 40€ un 10%: $40 \cdot 1,10 = 44$€

Para aumentar una cantidad un $r\%$, multiplicamos por el índice de variación $IV = 1 + \frac{r}{100}$.

Disminuciones porcentuales

$$C_{final} = C_{inicial} \cdot (1 - \frac{r}{100})$$

EJEMPLO:

Rebajar 40€ un 10%: $40 \cdot 0,90 = 36$€

Para disminuir una cantidad un $r\%$, multiplicamos por el índice de variación $IV = 1 - \frac{r}{100}$.